28. Факторы смертности населения

Уровень смертности в регионе определяется действием и соотношением факторов смертности, которые способствуют возникновению тех или иных заболеваний, травм, несчастных случаев со смертельным исходом. Выделяют факторы окружающей среды, биологические, генетические и поведенческие.

Факторы смертности можно разделить на **экзогенные** (внешние для организма, связанные с воздействием среды) и **эндогенные** – связанные с внутренним функционированием организма. Экзогенные факторы преобразуются в такие причины смерти, как инфекционные и паразитарные заболевания, а также внешние причины (травмы, отравления и др.). Эндогенные факторы приводят к таким причинам смерти, как болезни системы кровообращения, болезни пищеварительной системы, болезни эндокринной системы и др. Также выделяют так называемые **квазиэндогенные** факторы, отражающие накопленные последствия воздействия среды, и выражающиеся, например, в онкологических заболеваниях, силикозе легких и т.п.

29. Социологические исследования как инструмент оценки семейного благополучия и репродуктивного поведения

ЧЗХ такого не было на лекциях?! (вроде как)

К объективным причинам **благополучия/неблагополучия института семьи** можно отнести: экономический уровень жизни; обеспеченность жильем; уровень социальной защиты семьи и прав ребенка; идеологию государства в области семьи и брака; условия социализации подрастающего поколения; характер законодательства в области брака и семьи; престижность в стране институтов брака и семьи; негативные тенденции в социуме, выражающиеся в

росте алкоголизма, наркомании, правонарушений и т. д.; индивидуализацию жизни как социально-психологическую тенденцию.

К субъективным причинам относятся: социально-психологические особенности супругов, их характеры и темпераменты; уровень их нравственного развития; распределение домашних обязанностей между членами семьи и участие супругов в воспитании детей; ценностная структура личности, в том числе ребенка и семьи; наличие или отсутствие вредных привычек; личностные установки в сфере брака и семьи; уровень знаний о брачно-семейных отношениях; умения и навыки для жизни в семье; состояние физического и психического здоровья; наличие общей семейной цели и цели в воспитании детей.

В социально-экономическом подходе к **изучению репродуктивного поведения населения** репродуктивные поступки личности обусловлены рядом экономических условий, извне воздействующих на поведение вообще и репродуктивного поведения в частности. В данном подходе репродуктивное поведение приравнивается к экономическому и рассматривается, как частный случай рационального поведения, согласно которому субъект всегда ведёт себя экономически рационально. В рамках данного подхода основные факторы рождаемости носят объективный характер, это могут быть материально-бытовые условия, уровень доходов, покупательская способность, дефицит свободного времени и т. п.

30. Основные направления анализа таблиц дожития

Таблица смертности – простая специальная таблица – числовая модель смертности, представляющая собой систему взаимосвязанных, упорядоченных по возрасту рядов чисел, отражающих процесс вымирания

некоторого условного или реального поколения с фиксированной начальной численностью.

Основные направления анализа таблиц дожития:
- Выяснение закономерностей развития qx и px в отдельных возрастных группах населения обоего пола.
- Установление закономерностей доживания до определенного возраста отдельно для мужчин и женщин в условиях санитарного состояния населения, сложившегося на период составления таблиц.

31. Половозрастные пирамиды населения

Пирамида представляет собой двустороннюю диаграмму совместного распределения населения по полу и возрасту, на которой число людей определённого возраста и пола или их доля в населении отображается горизонтальной полосой определённого масштаба. С правой стороны графика изображается женское население, с левой — мужское. Полосы располагаются одна над другой в порядке увеличения значений возраста, обычно от 0 до 100 лет. Вертикальная ось диаграммы представляет собой шкалу возраста, выраженную в одно- или пятилетнем интервале.

При построении пирамиды на основе данных в пятилетних возрастных группах мы основываемся на гипотезе равномерного распределения населения в данной возрастной группе, приписывая каждому возрасту одну пятую численности данной группы.

(см. рисунок на след. странице)

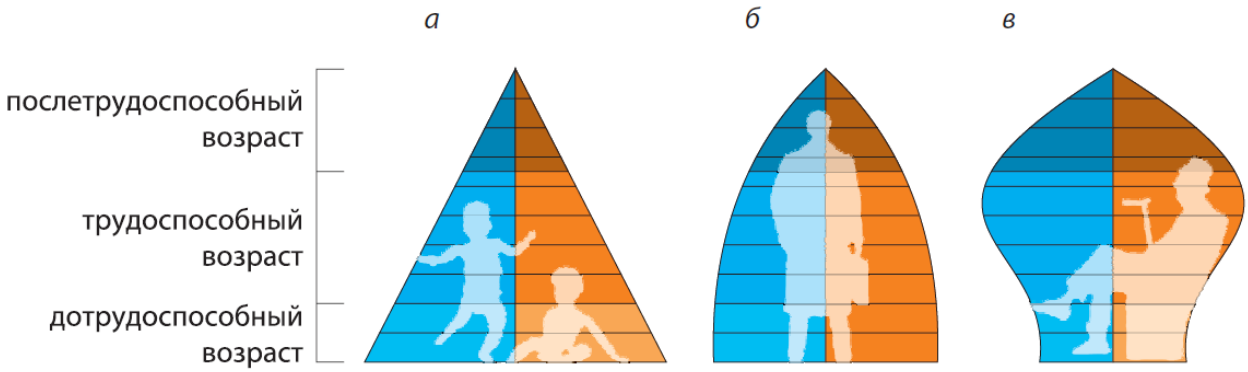


Рис. 44. Виды половозрастных пирамид:
а — форма правильного треугольника, *б* — форма колокола, *в* — форма урны

32. Взаимосвязь показателей таблиц дожития

Первый из анализируемых показателей — l_x — число доживающих до возраста х-лет, его можно найти, последовательно вычитая числа умирающих из l_0 — исходной совокупности родившихся, которая обычно принимается за 10000 или 100000 человек.

l_{x+1} — число доживающих до возраста х + 1 год.

Следующий показатель таблицы смертности d_x — число умирающих в возрасте х-лет. К ним относятся те, кто пережил возраст х-лет и не дожил до возраста х +1 год.

$$\sum_{x=0}^{w} d_x = l_0$$

$$d_x = l_x - l_{x+1}$$

$$l_{x+1} = l_x - d_x$$

$$l_x = l_{x+1} + d_x$$

Один из важнейших показателей таблицы смертности — q_x — вероятность умереть в интервале, не достигнув следующего года жизни. Она определяется по формуле:

$$q_x = d_x : l_x; d_x = q_x l_x$$

С ней взаимосвязан показатель p_x— вероятность дожить до возраста x + 1 год всем тем, кто достиг возраста x-лет. p_x определяется по формуле:

$$p_x = l_{x+1} : l_x; l_{x+1} = p_x l_x$$

$$p_x + q_x = 1; p_x = 1 - q_x; q_x = 1 - p_x$$

Следующий показатель таблицы смертности L_x — среднее число живущих в интервазе возраста от x до x +1 года. Если предположить, что смертность населения в течение года равномерна, то среднее число живущих определяется по формуле:

$$L_x = (l_x + l_{x+1}) : 2$$

Для расчета средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни нам необходимо рассчитать T_x — число человеко-лет жизни в возрасте x-лет и старше или общее число человеко-лет, которое проживет еще совокупность живущих, достигшая x-лет начиная с возраста x до (w — 1) года. Оно определяется по формуле:

$$T_0 = L_0 + L_1 + L_2 +, \dots, + L_{w-1}$$

Отсюда логично вытекает расчет главного показателя таблиц дожития (e_x) ожидаемой продолжительности жизни населения различных возрастных групп по формуле:

$$e_x = T_x : l_x$$

33. Статистическое изучения старения и долголетия населения

Использует коэффициент старения, которые рассчитывается по следующей формуле:

$$K_x = \frac{S_x}{S} * 100$$

x – возраст или граница начала старости;

S_x – число лиц в возрастах x лет и старше;

S – общая численность населения.

Коэффициент долголетия рассчитывается по формуле:

$$K_д = \frac{S_{80+}}{S_{60+}} * 100$$

34. Понятие демографической ситуации и демографической политики

Под **демографической ситуацией** обычно понимают демографическую обстановку, состояние демографических процессов, состава и размещения населения в определенное время в стране или отдельном регионе

Демографическая политика – это целенаправленная деятельность государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения.

Объектом демографической политики может быть население страны, население отдельных регионов, отдельные социально-демографические группы.

Цель демографической политики – формирование желательного режима воспроизводства. Для стран с высоким уровнем смертности целью демографической политики может быть достижение определенных уровней ожидаемой продолжительности жизни или снижение детской смертности. Для стран с низким уровнем рождаемости, со стареющим населением – повышение суммарного коэффициента рождаемости или привлечение иммигрантов. Для развитых стран – введение квот на иммиграцию. Для развивающихся стран – снижение темпов роста населения или снижение суммарного коэффициента рождаемости.

35. Понятие, значение и виды прогнозов населения

Демографический прогноз – научно обоснованное предвидение основных параметров изменений в будущей демографической ситуации по основным показателям. Без демографического прогноза невозможно научное планирование социально-экономического развития страны.

1. По длительности:
– краткосрочные (до 5 лет)
– среднесрочные (5–30 лет)
– долгосрочные (30–60 лет)

2. По целям:

– аналитические демографические прогнозы

– прогнозы-предостережения

– функциональные демографические прогнозы

– нормативные демографические прогнозы

3. По масштабам:

– глобальные демографические прогнозы

– региональные демографические прогнозы

– локальные демографические прогнозы

Демографические прогнозы позволяют:

– определить численность и состав трудоспособного населения, перспективы рынка труда;

– разработать/скорректировать программы экономического и социального развития территории;

– охарактеризовать особенности развития воспроизводства населения в целом на различных территориях и в мире.

36. Общий, частные и специальные показатели рождаемости

Общий коэффициент рождаемости

$$n = \frac{\mathrm{N}}{\bar{P}} * 1000$$

Специальный коэффициент рождаемости

$$F = \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{W}} * 1000$$

Где W – численность женщин в возрасте 15-49 лет.

К частным коэффициентам рождаемости относят коэффициенты брачной, внебрачной рождаемости и повозрастной рождаемости

$К_{брач\ рожд}$	$=$	$\frac{S_{рожд\ дет\ в\ браке}}{S_{жен\ 15\text{-}49\ в\ браке}}$	$1000‰$
$К_{внебр\ рожд}$	$=$	$\frac{S_{рожд\ дет\ вне\ брака}}{S_{жен\ 15\text{-}49\ вне\ брака}}$	$1000‰$
$К_{рожд\ возр\ X}$	$=$	$\frac{S_{рожд\ в\ возр\ X}}{S_{жен\ 15\text{-}49\ возр\ X}}$	$1000‰$